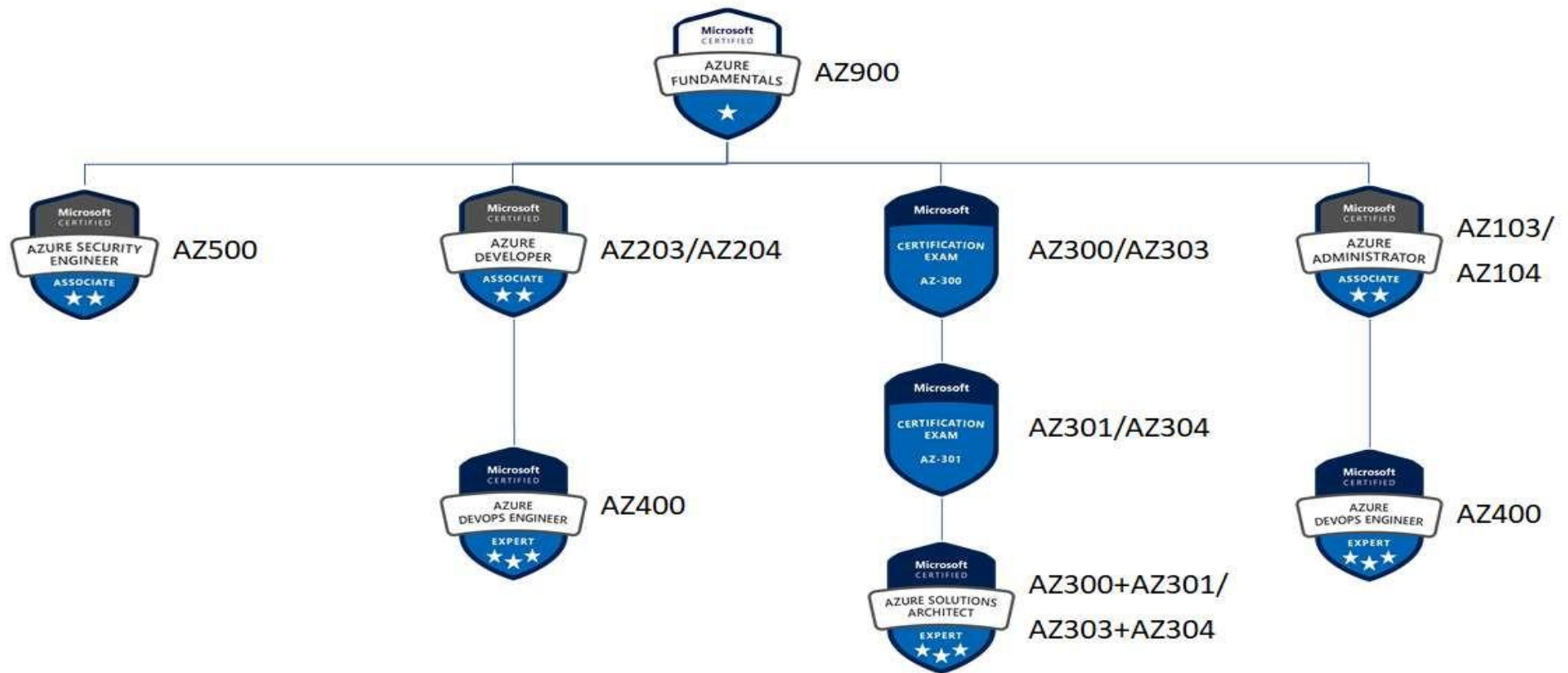


Formation

Microsoft Azure (AZ-900)

Les Fondamentaux

Cursus Azure



Plan de la formation

Introduction

1. Concepts du cloud
2. Aperçu des différents services d'Azure
3. Sécurité, responsabilité et approbation dans Azure
4. Tarification et Support Azure
5. Contrôle des connaissances

Conclusion

Public concerné

Administrateurs d'infrastructure

Administrateurs Système (techniciens et ingénieurs)

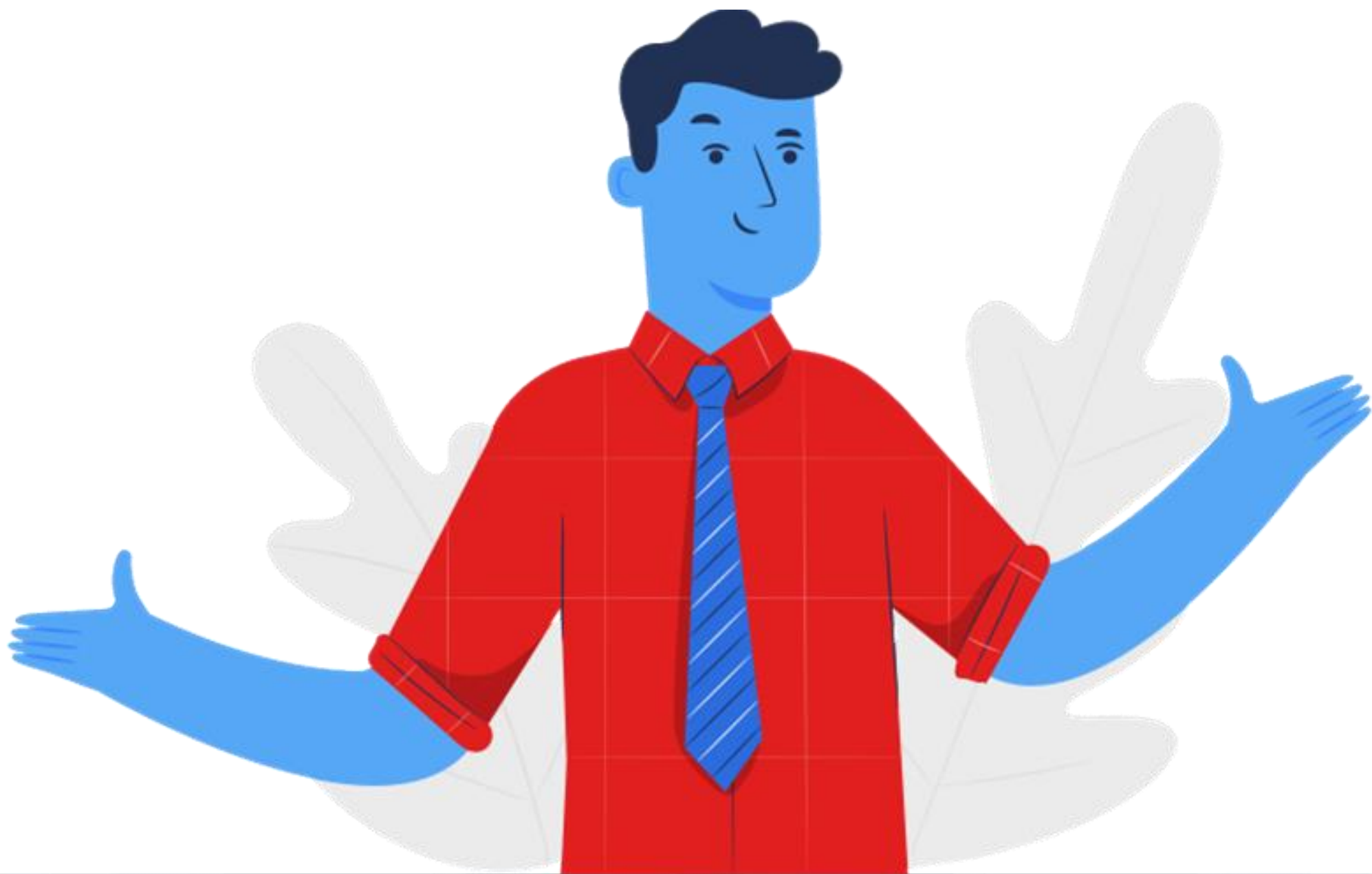
Consultants et commerciaux avant-vente

Etudiants et toutes personnes Juniors dans l'IT.

Curieux ayant envie de découvrir le Cloud Azure

Connaissances requises

Pas de prérequis particulier sur le cloud
Connaissance de base des serveurs, la
virtualisation et sur TCP/IP





Les Fondamentaux

Présentation du Lab de la formation

Les prés-requis du LAB

Un poste Windows 10 ou MacOS avec le droit admin local

Le PC doit avoir une connexion internet

L'outil Azure Storage Explorer : <https://azure.microsoft.com/en-us/features/storage-explorer/>

L'outil Microsoft Remote Desktop pour les MacOS: <https://apps.apple.com/fr/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12> pour Windows l'outil est intégré dans l'OS (commande mstsc)

PowerShell pour MacOS: <https://docs.microsoft.com/fr-fr/powershell/scripting/install/installing-powershell-core-on-macos?view=powershell-7>

Pour Windows l'outil est intégré dans l'OS

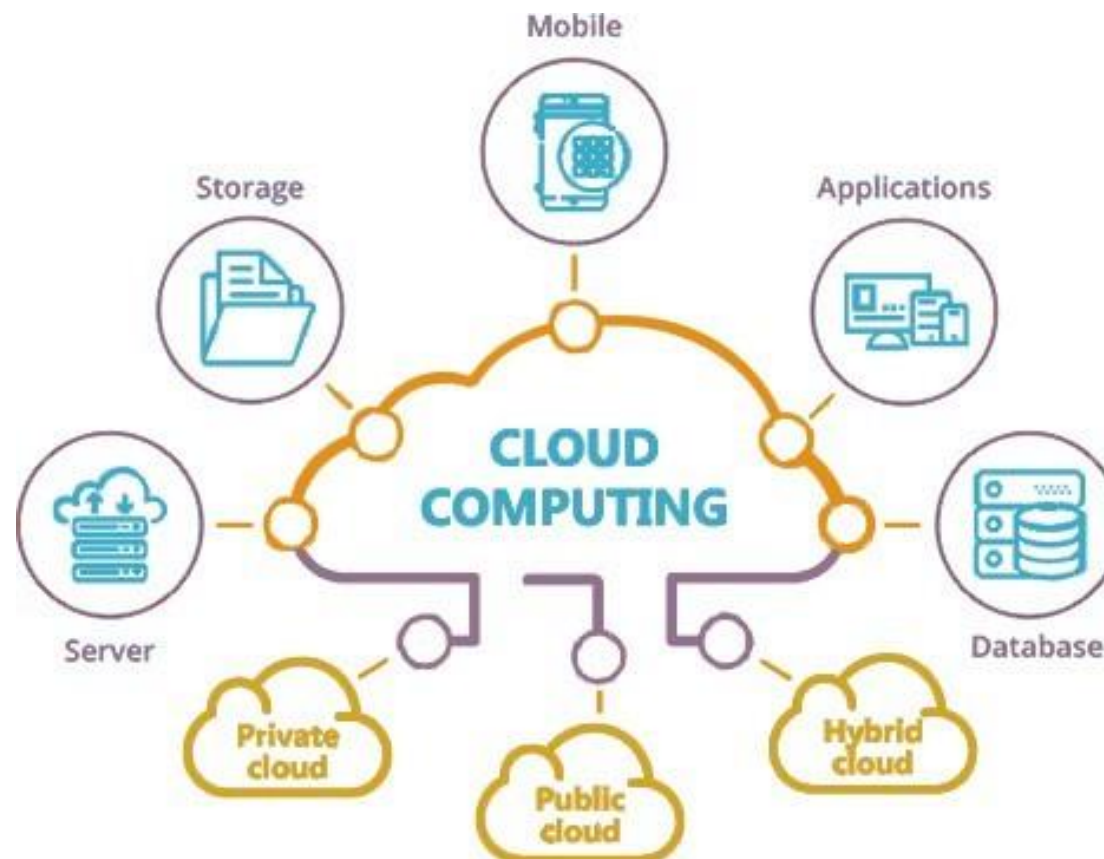
Présentation du LAB

L'accès vers le LAB à travers le lien:

<https://github.com/MicrosoftLearning/AZ-900T0x-MicrosoftAzureFundamentals>

Comprendre le cloud computing

Définition du cloud computing

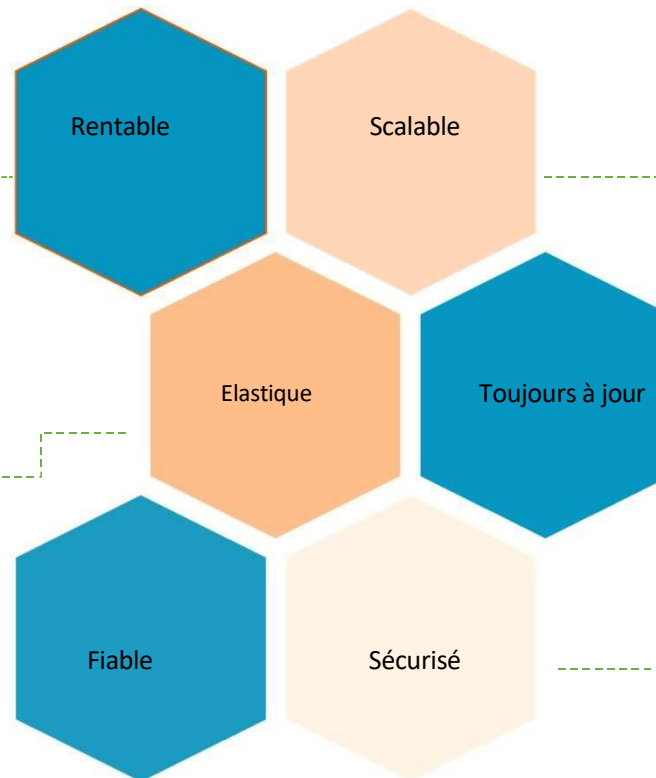


Présenter les avantages du cloud computing

Les avantages

Paiement à l'utilisation ou paiement basé sur la consommation.

La mise à l'échelle verticale « scale-up » et la mise à l'échelle horizontale « scale-out »



Ajouter ou supprimer automatiquement des ressources

Mise à jour automatique

Vos données sont toujours disponibles.

La sécurité physique et numérique

Détailler la notion du High Availability

High Availability

Maintenir une **performance continue acceptable** malgré les fluctuations de charge temporaires ou les pannes de services, de matériel ou de centres de données.

Redondances des centres de données

Alimentation

Refroidissement

Mise en réseau, etc

Redondances dans Zone de disponibilité

Un ou plusieurs centres de données

Redondances dans la Région

Zones de disponibilité multiples

Découvrir la Fault Tolerance

Définition

C'est la capacité d'un système à continuer de fonctionner correctement lorsqu'un ou plusieurs de ses composants tombent en panne

Proactive

Backup régulier des données/apps/ressources

Déployer dans des zones de disponibilité ou régions différentes

Equilibrage de charge à travers des zones de disponibilité ou régions différentes

Superviser la santé des données/apps/ressources

Réactive

Restaurer les données/apps/ressources sur des zones de disponibilité ou régions différentes

Déployer sur des zones de disponibilité ou régions différentes

Introduire le disaster Recovery

Définition

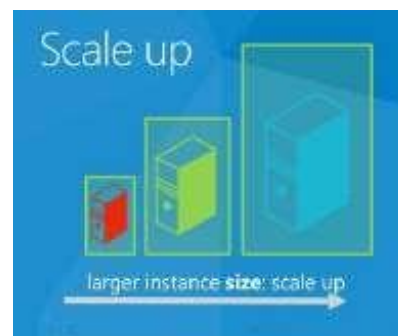
C'est la capacité du système à sauvegarder et à restaurer les données, les applications et les ressources en cas de besoin

Comprendre la Scalability

Types de Scaling

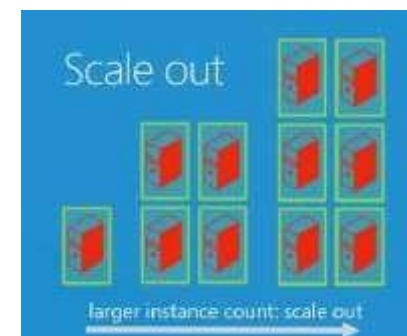
Scaling Up

Augmenter la taille
d'instances des
ressources



Scaling Out

Augmenter le nombre
d'instances des
ressources existantes



Comprendre l'Elasticity

Définition

C'est la capacité d'augmenter ou de diminuer le nombre d'instances ou la taille des ressources existantes en fonction des fluctuations du trafic ou de la charge de travail des ressources:

La capacité à évoluer dans les deux sens (Scale In, Scale Out, Scale Up, Scale Down)

Peut être manuel ou automatique

En fonction de l'évolution de la charge ou du volume de travail

Ne payez que ce que vous utilisez

Comparer les dépenses en capital (CAPEX) et dépenses en fonctionnement (OPEX)

CAPEX VS OPEX

Capital Expense (CapEx)

Investissement initial
Crée des avantages sur une
longue période
Généralement non récurrent
Généralement lié à l'achat de
biens permanents

Operating Expense (OpEx)

Pas d'investissement initial
Crée des avantages immédiats
Coût récurrent de l'activité
Généralement non lié
à l'achat d'actifs permanents

Présenter le modèle basé sur la consommation

Présenter les types de services cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

IaaS

C'est le service qui vous permet de déployer des machines virtuelles de l'infrastructure informatique avec un grand contrôle sur le système d'exploitation. Avec le IaaS, vous louez des machines virtuelles sur le Cloud au lieu de les acheter.

Le IaaS est le service le plus répandu, il permet de faire des migrations en Lift&Shift vers le Cloud

PaaS

L'objectif du **PaaS** est de vous permettre à créer rapidement une application sans avoir à déployer des systèmes d'exploitation.

Vous pouvez déployer des serveurs Web des instances bases de données managées ou full-managées.

Les mises à jour ou mises à niveau sont assurées par le Cloud Provider.

SaaS

C'est un logiciel hébergé et géré par le Cloud Provider.

Tous les clients utilisent le même logiciel qui est basé sur une même architecture, généralement avec une seule version de l'application, on trouve les exemples du SaaS Office 365, Dynamic 365, Google Drive, Netflix ou Salesforce

Comprendre la responsabilité de la gestion

Présenter les modèles de déploiement cloud - Cloud Public

Cloud Public

Mise en œuvre par multi-locataires.

Propriété et exploitation par le fournisseur de services.

Lié par des politiques de gestion des données multi-locataires.

Des capacités de libre-service et d'automatisation similaires à celles du cloud privé.



Cloud Public

L'infrastructure matériel est gérée par le Cloud Provider, vous n'avez rien à installer en termes d'infrastructure, seulement vous avez besoin d'une connectivité réseau avec le fournisseur du Cloud.

Avantages

- Pas de frais d'investissement initiaux
- Aucun entretien n'est nécessaire
- Hautement fiable
- Facilement extensible

Inconvénients

- Moins personnalisable
- Latence potentielle
- Problèmes de gouvernance potentiels

Présenter les modèles de déploiement cloud - Cloud Privé

Cloud Privé

Mise en œuvre par un seul locataire.

Propriété et exploitation par l'organisation informatique.

Définissez vos propres politiques de gestion des données.

Le libre-service et les capacités d'automatisation offrent une nouvelle agilité.



Private

Cloud Privé

Vous créez un environnement cloud similaire au cloud public dans votre Data center, les utilisateurs consomment les ressources en libre-service. Vous êtes le responsable du maintien en condition opérationnel du matériel et logiciels en termes de mise à jour ou mise à niveau.

Avantages

- Entièrement personnalisable
- Un niveau de sécurité plus élevé
- De meilleures performances

Inconvénients

- Frais d'investissement initiaux plus élevés
- Risque de sous-utilisation des ressources
- Des coûts permanents plus élevés
- Plus de maintenance nécessaire

Présenter les modèles de déploiement cloud - Cloud Hybride

Cloud Hybride

Combinaison pour les cloud privés et
un ou plusieurs cloud publics
Permet aux organisations
informatiques de devenir des
courtiers en services



Cloud Hybride

Combine les deux clouds public et privé, vous avez la flexibilité de déployer vos applications à votre choix. Cela est utile lorsque vous avez des charges de travail éligibles à s'exécuter en cloud public et d'autres charges de travail à s'exécuter en cloud privé pour des raisons de sécurité ou réglementaire.

Avantages

- Une plus grande flexibilité
- Résistance aux pannes
- Pas de plafond de capacité
- Une sécurité gérable

Inconvénients

- Frais d'investissement initiaux plus élevés
- Risque de sous-utilisation des ressources
- Des coûts permanents plus élevés
- Plus de maintenance nécessaire
- Risque de problèmes de compatibilité

Comparer les trois modèles de Cloud

Comparaison des trois modèles de Cloud



Public

Le meilleur pour :

La transition vers le cloud
Nouvelles applications ou nouveaux systèmes
Charges de travail standard
Des systèmes qui ne nécessitent pas beaucoup de personnalisation



Privé

Le meilleur pour :

La transition vers le cloud
Les systèmes qui nécessitent une sécurité renforcée
Systèmes nécessitant des données, des applications ou des systèmes sur site



Hybride

Le meilleur pour :

Applications ou systèmes hautement sécurisés
Des systèmes qui ont besoin d'être adaptés

Découvrir Azure Portal

Azure Portal

Le portail Azure
<https://portal.azure.com> est l'interface
utilisateur graphique principale
permettant de contrôler Azure

Tableau de bord Azure Portal

Le Tableaux de bord du portail Azure permet de regrouper des vignettes personnalisables d'interface utilisateur pour un accès rapide aux ressources fréquemment utilisées.

L'ajout des vignettes se fait en glisser/déplacer dans une vue à votre choix, en suite vous enregistrez la vue comme tableau de bord.

Tableau de bord Azure Portal

Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord et basculer entre eux avec une grande flexibilité. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec d'autres personnes.

Le format du tableau de bord est en JSON (JavaScript Object Notation), donc vous pouvez les exporter/importer et les personnaliser.

Découvrir Azure Régions

Azure Régions

Groupes de plusieurs centres de données Azure dans un périmètre défini par la latence et reliés par un réseau régional dédié à faible latence.

Le déploiement de vos applications/systèmes dans plusieurs régions permet une résilience aux pannes à l'échelle régionale.

Basculement multi-régions (actif/passif)

:

Basculement instantané entre les régions

Résilience aux pannes à l'échelle régionale

Le mieux est que tous les utilisateurs se trouvent dans la même région

Déploiements multi-régions (actif/actif) :

Répartir le trafic / la charge entre les régions

Résilience aux pannes à l'échelle régionale

Le mieux est que tous les utilisateurs se trouvent dans des régions différentes

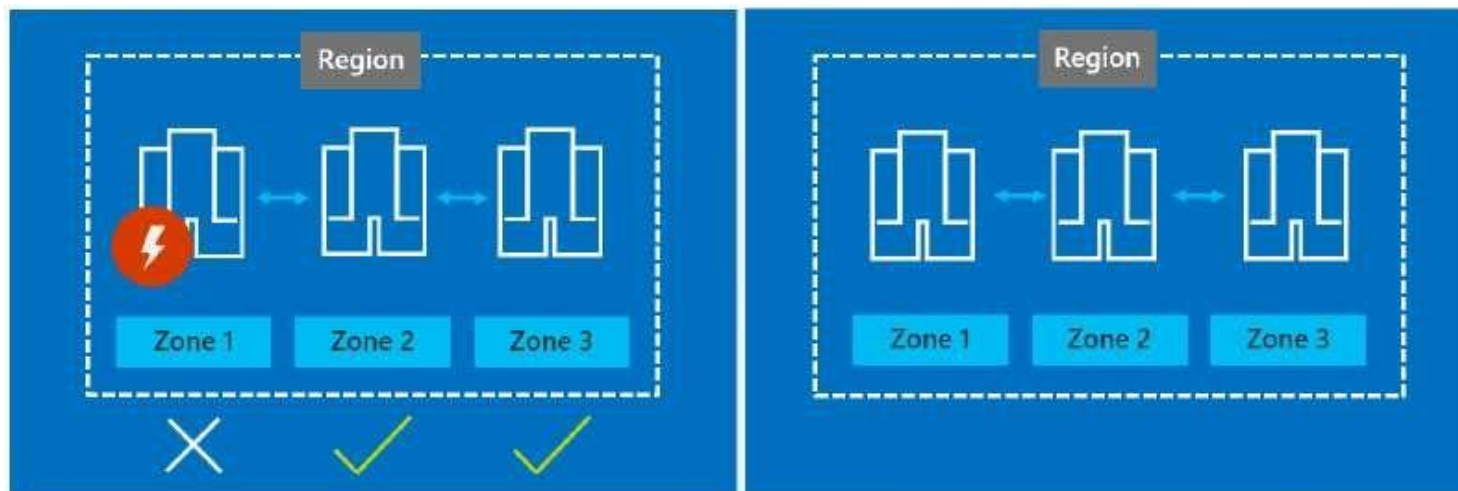
Découvrir la Availability Zone

Availability Zone

Des emplacements physiques uniques dans une région azure composée d'un ou plusieurs centres de données.

Permettent une haute disponibilité en protégeant vos applications et vos données contre les défaillances des centres de données.

Certains services Azure peuvent être déployés dans deux ou plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région Azure.



Présenter le Ressource Group

Ressource Group

Regroupement logique: En plaçant des ressources d'usage, de type ou d'emplacement similaires, vous pouvez donner un certain ordre et une certaine organisation aux ressources que vous créez sur azure.

Cycle de vie: Si vous supprimez un ressource groupe , toutes les ressources qu'il contient sont également supprimées.

Autorisation: Les ressources groupes permettent également d'appliquer des autorisations de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

Ressource Group

Toutes les ressources doivent se trouver dans un ressource groupe et une ressource ne peut être membre que d'un seul ressource groupe .

Les ressources peuvent être déplacées d'un ressource groupe à l'autre à tout moment.

Les ressources groupes ne peuvent pas être imbriqués. Avant qu'une ressource puisse être mise à disposition, il faut qu'elle soit placée dans un ressource groupe.

Introduire Azure Resource Manager

Azure Resource Manager (ARM)

Le service de déploiement et de gestion d'Azure.

Fournit une couche de gestion cohérente qui vous permet de créer, mettre à jour et supprimer des ressources dans votre abonnement Azure, y compris avec des modèles.

Azure Resource Manager (ARM)

Vous pouvez utiliser ses fonctions de contrôle d'accès, d'audit et de marquage pour sécuriser et organiser vos ressources après le déploiement.

Créer une machine virtuelle à partir d'un Template

Découvrir Azure Batch

Azure Batch



Azure batch est une offre IaaS qui gère des travaux parallèles et des travaux HPC (High Performance Computing) à l'échelle de la marge.

Il gère les machines virtuelles, installe les logiciels et planifie les travaux (processus non interactifs).

Les travaux peuvent être lancé par commande CLI.

Il fonctionne très bien avec les charges de travail "embarrassantes" (celles où il y a peu ou pas d'effort de division du traitement en tâches parallèles).

Les usages courants :

Simulation de Monte-Carlo / modélisation des risques financiers

Rendu d'images VFX et 3D

Transcodage des médias

Découvrir Azure App Service

Azure App Service

Permet d'héberger des applications web ou mobiles et des API RESTful sans nécessité a gérer le système d'exploitation;
Supporte plusieurs langages de programmation ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP ou Python.

Azure App Service

Scalable et hautement disponible.
Prend en charge Windows et Linux.
Les déploiements automatisés à partir de
GitHub, Azure DevOps ou n'importe quel
dépôt Git pour prendre en charge un modèle
de déploiement continu CI/CD

Azure App Service

Son cout est basé sur le App Service Plan que vous choisissez. Il existe un App Service Plan gratuit (**DEV/TEST**) que vous pouvez utiliser pour héberger des sites avec un trafic faible, vous avez aussi ceux qui sont payants, le type « **Production** » avec plusieurs SKU et Taille qui utilise une infrastructure réseau partagée ou le type « Isolated » qui utilise un réseau isolé ce type s'appel App Service Environment (ASE)
Idéalement conçu pour héberger des applications orientées web

Découvrir Azure Virtual Machines

(1/3)

Azure Compute

Virtual Machines

Une ressource informatique à la demande et évolutive

Choisissez la ou les tailles de CPU/RAM dont vous avez besoin

Le plus grand contrôle sur le système

Virtual Machine Scale Sets

Mise à l'échelle automatique d'un parc de machines virtuelles

Gérer, configurer et mettre à jour de manière centralisée un grand nombre de VM

App Service

Hébergement d'applications web/mobiles/API à la demande et à l'échelle automatique

Plates-formes Linux et Windows

Serverless Functions

Déclenché par événement
Ressources informatiques sans serveur

Auto-échelle à la demande
Ne payez que ce que vous consommez

Azure Virtual Machines

Les Machines virtuelles fournissent une infrastructure IaaS sous la forme d'un serveur virtualisé appelé machine virtuelle (VM).

Avantages d'une machine virtuelle dans le cloud

- Coût

- Maintenance hardware

- Gestion du stockage et des disques

- Performances

- Fonctionnalités de haute disponibilité

- Intégration simplifiée avec du PaaS (Platform as a Service)

- Rapidité de provision/unprovision

- Applications MS intégrées

- Choix d'OS plus large

Exemples de cas d'utilisation de machines virtuelles:

- Pendant le test et le développement.

- Pendant l'exécution d'applications dans le cloud.

- Pendant l'extension de votre centre de données dans le cloud.

- Pendant une reprise d'activité après sinistre.

Découvrir Azure Virtual Machines

(2/3)

Taille des VMs

Type	Tailles	Description
Usage général	B, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, Dv2, Av2, DC, DCv2	Ratio processeur/mémoire équilibré. Idéal pour le test et le développement, les bases de données petites à moyennes et les serveurs web au trafic faible à moyen.
Optimisé pour le calcul	Fsv2	Ratio processeur/mémoire élevé. Convient pour les serveurs web au trafic moyen, les appareils réseau, les processus de traitement par lots et les serveurs d'application.
Mémoire optimisée	Esv3, Ev3, Easv4, Eav4, Mv2, M, DSv2, Dv2	Ratio mémoire/processeur élevé. Idéal pour les serveurs de base de données relationnelle, les caches moyens à grands et l'analytique en mémoire.
Optimisé pour le stockage	Lsv2	Débit et nombre d'E/S de disque élevés, idéal pour les Big Data, SQL, les bases de données NoSQL, l'entreposage de données et les grandes bases de données transactionnelles.
GPU	NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2 (préversion), NV, NVv3, NVv4	Machines virtuelles spécialisées, ciblées pour l'affichage de graphiques complexes et le montage vidéo, ainsi que pour la formation et l'inférence de modèles avec apprentissage approfondi. Disponible avec un ou plusieurs GPU.
Calcul haute performance	HB, HBv2, HC, H	Nos machines virtuelles les plus rapides et dotées des processeurs les plus puissants avec interfaces réseau haut débit en option (RDMA).

Disques



3 catégories de disques pouvant être utilisées par une VM

	OS disk	Temporary disk	Data disk
Windows	127 Go par défaut 2048 Go max	En fonction de la taille de VM D:\	1 Go min 4095 Go max
Linux	30 Go 2048 Go max	En fonction de la taille de VM /dev/sdb	1 Go min 4095 Go max
Persistent	Oui	Non	Oui
Host caching default	ReadWrite	-	None (Standard) Read-only (Premium)

4 types de disques

Standard	Premium	Unmanaged disks	Managed disks
Disques magnétiques (HDD)	SSD (Solid-state drive)	Nécessite un compte de stockage	Pas de compte de stockage, géré automatiquement
stockage économique	hautes performances et une faible latence	Limité par rapport à la limite du compte de stockage (500 To)	Aucune limite Améliore la disponibilité des VM dans un AS Possibilité de faire des « snapshots »

Découvrir Azure virtual Machines (3/3)

Azure Virtual Machines



Un groupe à haute disponibilité « Availability Set » est un regroupement logique d'au moins deux VMs qui permettent à votre application de rester disponible pendant une maintenance planifiée ou non.

Un événement de maintenance planifiée se produit quand la structure fabric Azure sous-jacente qui héberge les machines virtuelles est mise à jour par Microsoft. La plupart du temps, ces mises à jour sont effectuées sans aucun impact. Cela dit, les machines virtuelles doivent parfois être redémarrées pour terminer une mise à jour.

Les domaines de mise à jour «**Update Domains**» indiquent les groupes de machines virtuelles et les équipements physiques sous-jacents pouvant être redémarrés en même temps.

Azure Virtual Machines



Les événements de maintenance non planifiée impliquent une défaillance matérielle dans le centre de données. Les machines virtuelles qui font partie d'un groupe à haute disponibilité basculent automatiquement vers un serveur physique « sain ».

Un domaine d'erreur « **Fault domain** » est essentiellement un rack de serveurs.

Chaque VM d'un groupe de disponibilité se voit attribuer :

1 Fault domain :

définit le groupe de VM partageant une alimentation électrique et un switch réseau communs

1 Update domain :

indique un groupes de VM et équipements physiques sous-jacents qui peuvent être redémarrés simultanément

Azure Virtual Machines



Avec un groupe à haute disponibilité, vous avez :

Jusqu'à 3 domaines d'erreur qui contiennent chacun un rack de serveurs avec des ressources d'alimentation et de réseau dédiées

5 domaines de mise à jour logiques qui peuvent ensuite être augmentés jusqu'à un maximum de 20

Vos machines virtuelles sont ensuite placées séquentiellement dans les domaines d'erreur et de mise à jour. Le schéma suivant montre un exemple où vous avez six machines virtuelles dans deux groupes à haute disponibilité répartis entre deux domaines d'erreur et cinq domaines de mise à jour.

Créer une machine virtuelle avec le Portail

Créer une machine virtuelle avec PowerShell

Créer une machine virtuelle avec CLI

Déployer un Azure Container Instances

Découvrir Azure VMSS

Azure VMSS



Les groupes de machines virtuelles identiques ou Virtual Machine Scale Set (VMSS) permet d'appliquer de l'autoscaling aux VMs.

Déployer des milliers de VM identiques en quelques minutes

Mettre rapidement à l'échelle les applications

VMSS s'intègre avec Azure Load Balancer, Application Gateway ainsi que des règles de NAT

Attacher des disques de données supplémentaires en fonction des besoins

Prend en charge des images privées et extensions Linux et Windows

Un scale set est un ensemble de VMs identiques.

Toutes les VMs étant configurées de la même façon, les scale sets sont conçus pour prendre en charge une mise à l'échelle automatique.

Azure VMSS



"Scale-out" / "Scale-in" : on peut augmenter ou diminuer le nombre de VM dans un scale set.

Autoscale : un scale set est configuré avec des paramètres de mise à l'échelle lorsqu'il est créé, c'est-à-dire le nombre de VMs peut ensuite être augmenté ou réduit selon le niveau d'utilisation moyen du CPU.

Monitoring : surveillance et gestion des scale sets directement depuis le portail

Performance :

1 scale set prend en charge jusqu'à 1000 VMs

300 VMs si utilisation d'une image personnalisée

Support des managed disks : pas besoin de créer un compte de stockage

Recommandé d'utiliser Premium Storage

Azure VMSS



Quelques points clés :

Si je réduis ma capacité de scale set de 20 à 15 VMs, quelles sont celles qui seront supprimées ?

Les VMs sont supprimées du jeu de mise à l'échelle uniformément entre les domaines de mise à jour et les domaines d'erreur pour optimiser la disponibilité.

Les VMs avec les ID les plus élevés sont supprimées en premier.

Que se passe-t-il si j'augmente ensuite la capacité de 15 à 18 VMs ?

Si vous augmentez la capacité à 18, 3 VMs sont créées.

À chaque fois, l'ID d'instance de la VM est incrémenté avec la valeur précédente la plus élevée (20, 21, 22).

Les VMs sont réparties sur les domaines d'erreur et les domaines de mise à jour.

Les scale sets fonctionnent-ils avec des availability sets ?

Un scale set est un availability set implicite comprenant 5 domaines d'erreur et 5 domaines de mise à jour.

Les scale sets de plus de 100 VM couvrent plusieurs groupes de placement qui équivalent à availability sets.

Découvrir le Virtual Network

Azure Vnet



Virtual Network

Azure virtual Network ou (Vnet) permet aux ressources Azure, telles que les machines virtuelles (VM), de communiquer entre elles, avec l'internet et les réseaux locaux en toute sécurité.

Le Vnet est un réseau logiquement isolé sur Azure (chaque réseau virtuel est isolé des autres réseaux virtuels).

Le Vnet est limité à une seule région, plusieurs Vnet de différentes régions peuvent être connectés entre eux grâce au **Peering**

Le Vnet peut être segmenté en un ou plusieurs sous-réseaux:

- Spécifier un espace d'adressage IP privé personnalisé en utilisant des adresses publiques et privées (RFC 1918)
- Les sous-réseaux vous aident à organiser et à sécuriser vos ressources dans des sections distinctes
- Utilisez la résolution de nom fournie par Azure, ou spécifiez votre propre serveur DNS, pour l'utilisation des ressources dans un réseau virtuel

Vnet Peering

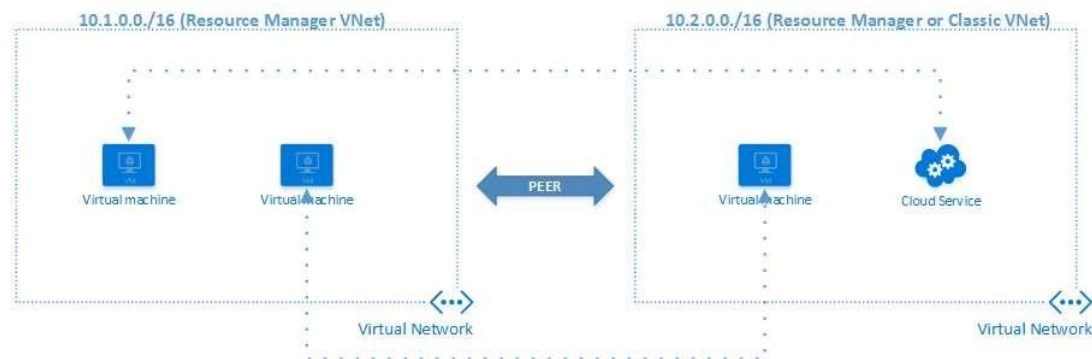
Virtual Network Peering

VNet peering est un mécanisme qui relie 2 VNets dans la même région à travers le réseau Azure (Azure backbone network).

Les VM dans ces réseaux virtuels peuvent communiquer entre elles directement via leurs adresses IP privées.

Une faible latence et connexion à large bande passante entre les ressources dans différents VNets.

Les VNets en peering doivent avoir des espaces d'adressage IP qui ne se chevauchent pas (non-overlapping).



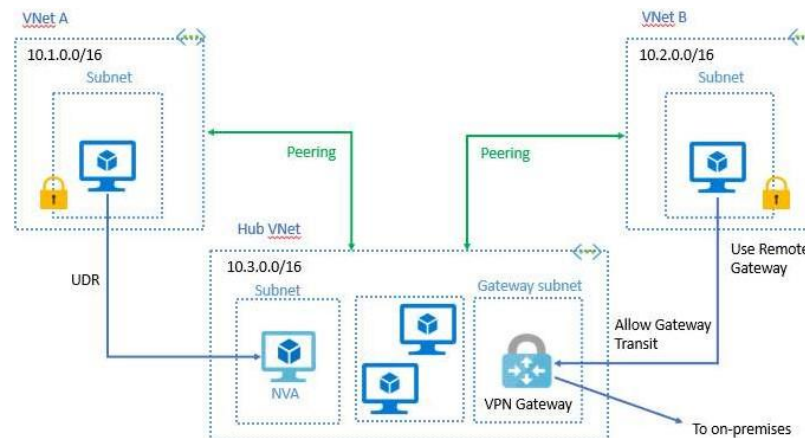
Hub-and-Spoke

Topologie Hub-and-Spoke

Le hub est un réseau virtuel (VNet) dans Azure qui centralise la connectivité à votre réseau local

Les membres spokes sont des réseaux virtuels appairés avec le hub et qui peuvent être utilisés pour isoler les Workloads

Le trafic circule entre le datacenter local et le hub via une connexion de passerelle ExpressRoute ou VPN



Créer un Virtual Network

Découvrir le Virtual Private network (VPN) et le VPN Gateway

Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN)

Azure prend en charge 4 types de connectivité réseau :

Site-to-Site - IPSec/IKE VPN

VNet-to-VNet - IPSec/IKE VPN

Point-to-Site - Certificate VPN

ExpressRoute

Un VPN de site à site est une connexion sécurisée entre votre site local et votre virtuel réseau sur Internet.

Un VPN VNet-to-VNet est une connexion sécurisée entre deux réseaux virtuels Azure.

Un VPN point à site est une connexion sécurisée entre votre ordinateur et votre réseau virtuel sans avoir à déployer de logiciel spécial.

ExpressRoute est une connexion privée entre un datacenter Azure et un datacenter on-premise, sur une ligne louée.

VPN Gateway

Virtual Private Network Gateway

Une passerelle VPN Azure est utilisée pour envoyer le trafic réseau entre les réseaux.

Exemple : VNet to on-premises ou VNet to VNet.

Il existe 3 tailles de passerelle VPN :

Basic

Standard

High Performance

→ Plus de nouvelles références SKU : VpnGw1, VpnGw2 et VpnGw3

Un type de passerelle VPN est spécifié pour définir comment la passerelle VPN se connectera à d'autres réseaux, il existe 2 types :
VPN

ExpressRoute

Découvrir Azure Networking

App Gateway

Azure Application Gateway



Fournit diverses fonctionnalités d'équilibrage de charge de niveau 7 (application).

Dédiée et gérée par Azure, il y a 3 tailles : Small, Medium et Large.

Surveille automatiquement l'intégrité des instances de serveur principal par le biais de sondes d'intégrité de base ou personnalisées

Offre les fonctionnalités suivantes :

Affinité des cookies.

Cette fonctionnalité est utile quand vous souhaitez conserver une session utilisateur sur le même serveur back-end.

Azure Application Gateway



Arrêt SSL. Application Gateway peut gérer vos certificats SSL et passer le trafic non chiffré aux serveurs back-end pour éviter une surcharge du chiffrement/déchiffrement. Il prend également en charge le chiffrement complet de bout en bout des applications qui le nécessitent.

Web Application Firewall (WAF). Application Gateway prend en charge un pare-feu sophistiqué (WAF) avec des fonctionnalités de supervision et de journalisation détaillées pour détecter les attaques malveillantes contre votre infrastructure réseau.

Azure Application Gateway



Routes basées sur des règles d'URL. Application Gateway vous permet de router le trafic en fonction de modèles d'URL, de l'adresse IP et du port sources vers l'adresse IP et le port de destination. Cela est utile pour la configuration d'un réseau de distribution de contenu.

Réécrire les en-têtes HTTP. Vous pouvez ajouter ou supprimer des informations dans les en-têtes HTTP entrants et sortants de chaque requête pour activer des scénarios de sécurité importants ou pour supprimer des informations sensibles telles que des noms de serveurs

Découvrir Azure Content Delivery Network CDN

Définition

Un CDN (réseau de distribution de contenu) est un réseau distribué de serveurs capables de fournir efficacement du contenu web aux utilisateurs.

Il s'agit d'un moyen de transmettre du contenu aux utilisateurs en fonction de la région dans laquelle ils se trouvent pour réduire le temps de latence.

Un CDN peut être hébergé dans Azure ou tout autre emplacement. Vous pouvez mettre en cache du contenu sur des nœuds physiques placés de manière stratégique dans le monde entier, et améliorer les performances des utilisateurs finaux.

Découvrir Azure Load Balancer LB

Networking

Azure Load Balancer

Azure Load Balancer est un équilibreur de charge niveau 4 (TCP, UDP) qui distribue le trafic entrant parmi les instances d'un cloud services ou les VM définies dans un groupe de disponibilité.

Il existe 2 types de load balancers :

External : qui sert à load balancer le trafic Internet entrant vers les VM dans un Vnet, possible de déployer avec une adresse IPv6

Internal : qui sert à load balancer le trafic entre les VM dans un VNet, entre les VM dans un cloud services

Les fonctionnalités d'équilibrage de charge incluent:

Distribution basée sur le hash (à 5 tuples : IP source/Port source/IP destination/Port destination / Protocol)

Port forwarding

Reconfiguration automatique

Service monitoring

Source NAT

Networking

Azure Load Balancer

Trois types de sondes/probes sont supportés :

Guest agent (seulement pour des VM)= le load balancer utilise l'agent de la VM. L'agent écoute et répond avec un HTTP 200 OK uniquement lorsque l'instance est dans un état ready (et non busy, recycling ou stopping).

HTTP custom = cette sonde remplace la sonde (guest agent) par défaut. Vous pouvez l'utiliser pour créer votre propre logique personnalisée pour déterminer l'état de l'instance.

Par exemple, configurer l'instance pour qu'elle renvoie un état autre que 200 si elle a une utilisation CPU supérieure à 90 %.

TCP custom = cette sonde s'appuie sur l'établissement réussi d'une session TCP sur un port de sonde défini.

Découvrir Azure Storage account

Azure storage account

Pour utiliser les services de stockage Azure, il faut créer un compte de stockage ; il en existe 3 types :

General-purpose storage accounts (V1 & V2) :

Stockage Standard = les plus couramment utilisés, peuvent être utilisés avec n'importe quel type de données et se servent de médias magnétiques pour stocker des données.

Stockage Premium = offre un stockage haute performance pour les objets page blobs, principalement utilisés avec les fichiers VHD, se sert de supports SSD pour stocker des données. Recommandé pour toutes les VM.

Azure storage account

Blob Storage accounts :

Utilisés pour le stockage d'objets **block blobs**.

Il est impossible d'y stocker des objets **page blobs** et donc d'y stocker des fichiers VHD.

Ces comptes permettent de définir un niveau d'accès **chaud** ou **froid**:

hot access = désigne les fichiers souvent sollicités : le coût de stockage est plus élevé, tandis que le coût d'accès aux objets blob est beaucoup plus faible.

cool access = le coût pour y accéder est plus élevé, tandis que le coût de stockage est beaucoup plus faible.

File Storage :

Utilisés uniquement pour le type **File** « Partages de fichiers »

Accès aux comptes de stockage

Chaque compte de stockage dispose de deux clés d'authentification.

Offrent un accès illimité à toutes les données du compte de stockage.

Comment sécuriser un compte de stockage?

Azure AD et **RBAC** = contrôle l'accès aux clés du compte, avec des rôles attribués aux utilisateurs, groupes ou applications.

Shared Access Signatures (SAS) = string contenant un token de sécurité, qui peut être associé à l'URI pour une ressource et permet de déléguer l'accès aux objets de stockage et de spécifier des restrictions telles que les autorisations d'accès en fonction d'une date/heure de début et d'expiration.

Exposer les types de Stockage

Stockage Blob

Stockage Blob

Service de stockage de très grands objets, Il peut s'agir d'images, de fichiers Microsoft Excel, de fichiers **HTML**, de disques durs virtuels (**VHD**), etc.

Les objets blob sont essentiellement des fichiers semblables à ceux que vous stockez sur votre ordinateur. Permet de stocker de gros volumes de données d'objets non structurées, telles que du texte ou des données binaires, accessibles depuis n'importe où dans le monde via **HTTP** ou **HTTPS**.

Vous pouvez utiliser le stockage d'objets blob pour exposer les données publiquement dans le monde ou pour le stockage privé de données d'applications.

Stockage Blob

Les objets blob sont stockés dans des conteneurs, équivalents à des dossiers.

URL du blob service: <http://<storage account>.blob.core.windows.net>

Il existe 3 types d'objets blob :

Les objets « **block blobs** » = servent à stocker des fichiers ordinaires d'une taille maximale d'environ 4,7 To.

Les objets « **append blobs** » = se composent de blocs, comme les objets block blobs , mais sont optimisés pour les opérations d'ajout (max ~195 GB).

Ils servent à effectuer des opérations telles que l'enregistrement d'informations vers le même objet blob, depuis plusieurs machines virtuelles.

Les objets « **page blobs** » = servent à stocker les fichiers à accès aléatoire d'une taille maximale de 8 To.

Ces objets sont utilisés pour les fichiers VHD des VM.

Créer un Blob Storage

Exposer les types de Stockage

Stockage File

Stockage Fichier « File »

Partages de fichiers auxquels vous pouvez accéder et que vous pouvez gérer comme un serveur de fichiers. Le service Azure Files vous permet de configurer des partages de fichiers, accessibles via le protocole Server Message Block (**SMB** 3.0). Cela signifie que plusieurs **VM** peuvent partager les mêmes fichiers avec accès en lecture et en écriture.

Les fichiers sont accessibles à l'aide du format d'URL suivant :

<https://<storageaccount>.file.core.windows.net/<share>/<directory/directories>/<file>>

Stockage Fichier « File »

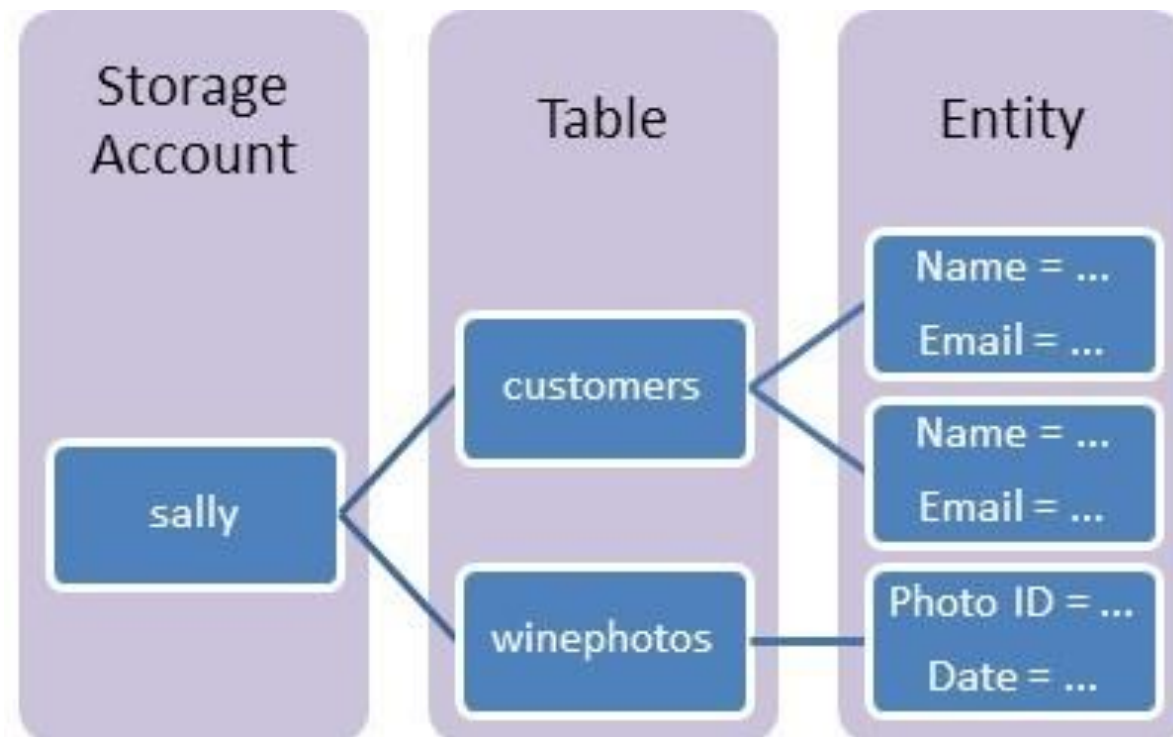
Ce qui distingue le stockage de fichiers Azure d'un partage de fichiers « classique »: on peut accéder aux fichiers depuis n'importe quelle région du monde via une URL qui pointe vers le fichier et inclut un jeton de signature d'accès partagé/ Shared Access Signature (**token SAS**).

Vous pouvez générer des **jetons SAS**, qui autorisent un accès spécifique à une ressource privée pour une durée définie. Il est possible de définir un quota maximum pour le partage de fichiers (**5 To au max**).

Un fichier du partage peut avoir une taille de 1 To maximum. Les partages de fichiers Azure peuvent être montés dans Windows, Linux et Mac.

Découvrir le Stockage Table

Stockage Table



Exposer les types de Stockage

Stockage Queue

Stockage File d'attente

« Queue »

Magasin de données pour mettre en file d'attente et distribuer de manière sécurisée des messages entre applications et sert à stocker et à récupérer des messages.

Les files d'attente servent en général à stocker des listes de messages qui seront traités de façon asynchrone.

La taille maximale des messages de file d'attente est de 64 Ko et une file d'attente peut contenir des millions de messages (jusqu'à la limite de capacité totale d'un compte de stockage = 500 TB).

Permet de stocker un grand nombre de messages accessibles depuis n'importe où dans le monde via des appels authentifiés avec HTTP ou HTTPS.

Les files d'attente sont adressables à l'aide du format d'URL suivant : <http://<storage account>.queue.core.windows.net/<queue>>

Exposer les types de Stockage

Stockage Disk

Stockage Disk

Stockage sur disque permet aux machines virtuelles, aux applications et à d'autres services d'accéder à des disques et de les utiliser de la même manière qu'en local. Le stockage sur disque permet de stocker les données de manière persistante et d'y accéder à partir d'un disque dur virtuel attaché. Les disques peuvent être managés ou non managés par Azure. Il existe différentes tailles et différents niveaux de performances pour les disques (des disques SSD aux disques durs mécaniques traditionnels HDD) avec des fonctionnalités variables.

Quand vous utilisez des machines virtuelles, vous pouvez vous servir de disques SSD et HDD Standard pour les charges de travail moins critiques, et de disques SSD Premium pour les applications de production critiques.

Exposer les types de Stockage

Outils

Outils

AzCopy = utilitaire en ligne de commande conçu pour copier des données depuis et vers un stockage de fichier et de blob Azure (disponible pour Windows et Linux) Au sein de votre compte de stockage ou entre des comptes de stockage.

A noter : le service Azure Import/Export permet de transférer des volumes importants de données vers Stockage Blob Azure en expédiant des disques durs vers un datacenter Azure.

Permet aussi de transférer des données depuis Stockage Blob Azure vers les disques durs et les expédier vers votre site local.

Exposer les types de Stockage

La réplication

La Réplication

Lorsque vous configurez votre compte de stockage, vous choisissez le type de réplication :

Locally redundant storage (LRS) = 3 copies de vos données dans un seul datacenter

Protège de l'indisponibilité des données si un noeud de stockage tombe en panne ou est mis hors ligne lors d'une mise à jour

Ne protège pas de l'indisponibilité de l'ensemble du datacenter

Zone-redundant storage (ZRS) = 3 copies locales de vos données ainsi qu'un autre jeu de 3 copies

Le deuxième jeu de 3 copies est répliqué de manière asynchrone entre plusieurs datacenters situés dans une ou deux régions.

Cela fournit donc une durabilité supérieure à celle du stockage LRS.

Geo-redundant storage (GRS) = 3 copies locales de vos données dans une région principale, et un autre jeu de 3 copies de vos données dans une région secondaire.

En cas de défaillance dans la région principale, le stockage Azure bascule vers la région secondaire.

La Réplication

Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) = similaire au stockage GRS mais avec un accès en lecture aux données situées à l'emplacement secondaire.

Si le datacenter principal devient temporairement indisponible, vous pouvez continuer à lire les données à partir de l'emplacement secondaire

Stockage géoredondant interzone (GZRS) en préversion = copie vos données de façon synchrone dans trois zones de disponibilité Azure au sein de la région primaire en utilisant une réplication ZRS. Elle copie ensuite vos données de façon asynchrone vers un emplacement physique unique dans la région secondaire.

Read-access stockage géoredondant interzone (RA-GZRS) en préversion = similaire au stockage GZRS mais avec un accès en lecture aux données situées à l'emplacement secondaire.

Découvrir Azure Databases

Plan

Azure CosmosDB
Azure SQL Database
Azure SQL Data Warehouse
Azure Database Migration Service

Azure CosmosDB

Service de base de données **NoSQL** multi-modèles distribué dans le monde entier.

Service **PaaS** - évolutif automatiquement dans plusieurs régions.

Prend en charge plusieurs **API**, inclut **SQL**, **MongoDB**, **Cassandra**, **Tables** et **Gremlin**.

Prise en charge de l'analyse par **Apache Spark**

Azure SQL Database

IaaS

Serveur SQL sur les machines virtuelles Azure.
Pay-as you-go pour une licence de serveur SQL
ou utiliser une licence existante.

PaaS

Moteur de base de données SQL entièrement
géré.

Disponible sous forme de base de données
unique, pool élastique et des instances gérées.

Azure SQL Data Warehouse



Entrepôt de données des entreprises basé sur le cloud

Exploite le traitement massivement parallèle **(MPP)** pour effectuer rapidement des requêtes complexes à travers des pétaoctets de données.

Composante clé d'une solution BigData

Azure Database Migration Service

Permet des migrations transparentes de plusieurs sources de données vers les plates-formes de données Azure avec un temps d'arrêt minimal.

Migration hors ligne : Le temps d'arrêt des applications commence au début de la migration.

Migration en ligne : Le temps d'arrêt est limité au temps de coupure à la fin de la migration.

Créer un SQL database

Utiliser Azure Marketplace

Utiliser Azure Marketplace

C'est un marché des applications et des services en ligne avec plus de 8 000 inscriptions.

Propose des solutions et des services techniques de Microsoft et de ses partenaires qui sont conçus pour étendre les produits et services Azure.

Propose des applications SaaS, des machines virtuelles, des modèles de solutions et des applications gérées Azure.

Découvrez, essayez et achetez des solutions logicielles en nuage construites sur ou pour Azure.

Azure SQL Data Warehouse



Entrepôt de données d'entreprise basé sur le cloud (EDW).

Exploite le traitement massivement parallèle (MPP) pour exécuter des requêtes complexes sur des péta-octets de données.

Plan

Azure Functions
Azure Logic Apps
Azure Event Grid

Créer une Web App

Gérer Azure avec Azure CLI, Azure Powershell et Resource explorer

Azure CLI

Outil en ligne de commande pour la gestion des ressources d'Azure.

Vous pouvez l'utiliser dans votre navigateur avec Azure Cloud Shell (shell interactif, accessible par navigateur, qui fonctionne en Bash ou PowerShell).

Vous pouvez l'installer sur MacOS, Linux et Windows et l'exécuter en ligne de commande.

Azure PowerShell

Ensemble de cmdlets PowerShell pour la gestion des ressources d'azure.
Vous pouvez l'utiliser dans votre navigateur avec Azure Cloud Shell.
Utilise la norme .NET, ce qui le rend disponible pour Windows, macOS et Linux.

Azure Resource explorer

Azure Resource Explorer est un site web grâce auquel vous pouvez simplement :

- Découvrir les Azure Resource Management APIs
- Récupérer de la documentation concernant les APIs
- Faire des API calls directement dans votre propre souscription

Lien vers l'outil <https://resources.azure.com>

Découvrir Azure Firewall

Azure Firewall

Service de sécurité réseau géré et basé sur le cloud qui protège vos ressources du réseau virtuel Azure.

Créer, appliquer et consigner de manière centralisée les politiques de connectivité des applications et des réseaux à travers les abonnements et les réseaux virtuels.

Entièrement intégré avec Azure Monitor pour la journalisation et l'analyse

Découvrir Azure DDoS Protection

Comprendre les Network Security Groups (NSG)

Network Security Groups (NSG)

Appliquer et contrôler les règles de trafic au niveau du réseau.

Les règles de sécurité autorisent ou refusent le trafic réseau entrant (Inbound) vers, ou le trafic réseau sortant (Outbound) depuis, plusieurs types de ressources Azure.

Pour chaque règle, vous pouvez spécifier une source, une destination, un port, un protocole et l'action (autoriser/refuser)

L'application des règles s'applique par priorité (**100** et **4096**).

Network Security Groups (NSG)

Vous avez des règles de sécurité par défaut que vous pouvez pas modifier :

Trafic entrant (AllowVNetInBound,
AllowAzureLoadBalancerInBound et DenyAllInbound)
Trafic sortant (AllowVnetOutBound,
AllowInternetOutBound et DenyAllOutBound)

Dans la source ou destination vous pouvez renseigner un
Service Tag tel que
VirtualNetwork, AzureLoadBalancer et Internet
Le NSG peut être rattaché à la ressource Subnet ou NIC

Sécuriser le trafic réseau

Choisir une solution de sécurité sur Azure

Isolation

Utilisez différents réseaux virtuels, ou sous-réseaux virtuels, pour segmenter votre réseau ou isoler des ressources lorsque cela est nécessaire.

Principe du moindre privilège

Limiter les droits d'accès de chaque utilisateur au strict minimum nécessaire pour effectuer son travail.

Utiliser les NSG pour une connectivité réseau minimale

Utiliser les Network Security Groups (NSG) pour faire respecter les règles n'autorisant que l'accès minimum nécessaire au réseau.

Azure Security Center

Protège les serveurs Azure et non Azure ainsi que les machines virtuelles, y compris les serveurs Windows et Linux, lorsque l'agent de surveillance Microsoft est installé.

Les événements collectés par Azure et les agents sont envoyés au moteur d'analyse de la sécurité, qui fournit des alertes de détection des menaces et des recommandations adaptées pour sécuriser les charges de travail.

Les services PaaS d'Azure, y compris les bases de données SQL et les comptes de stockage sont automatiquement surveillés et protégés par le centre de sécurité Azure.

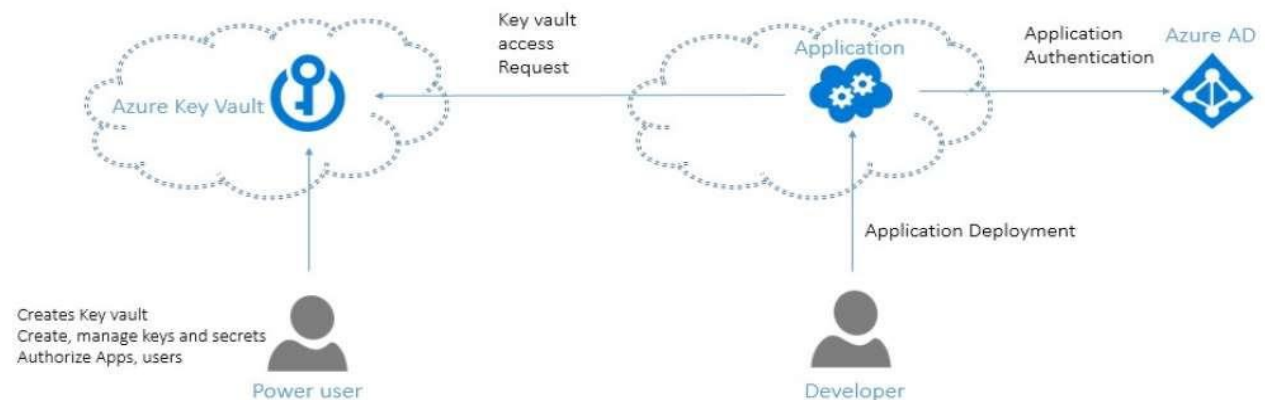
Découvrir Azure Key Vault

Azure Key Vault

Crypter et sauvegarder les clés d'authentification, les clés des comptes de stockage, les clés de cryptage des données, les certificats et les mots de passe.

Les données sont protégées par des modules de sécurité matérielle (HSM).

Contrôlez l'accès aux clés à l'aide d'Azure Active Directory. Accorder l'accès à des utilisateurs individuels ou à des applications et systèmes.



Découvrir Azure Policies

Azure Policies

Service en azure que vous utilisez pour créer, attribuer et gérer des politiques.

Les Policies appliquent des règles différentes pour vos ressources.

Les Policies peuvent être attribuées à des Managements groups, des souscriptions ou des ressources groupes et sont héritées en aval.

Évaluez vos ressources en cas de non-respect des Policies assignées.

Les Policies peuvent être auditées ou appliquées aux ressources.

Créer Azure Policy

Découvrir Azure Monitor

Azure Monitor

Plate-forme de surveillance de toutes les ressources azure

Vous permet de collecter des données granulaires sur les performances et l'utilisation, les journaux d'activité et de diagnostic, ainsi que les notifications de vos ressources Azure, le tout en un seul endroit. Vous aide à comprendre le fonctionnement de vos applications et à identifier de manière proactive les problèmes qui les affectent et les ressources dont elles dépendent.

Comprendre Azure Service Health

Azure Service Health

Fournit une vue personnalisée de la santé des services et des régions d'Azure que vous utilisez

Suit trois types d'événements de santé qui peuvent avoir un impact sur vos ressources :

Problèmes de service : Problèmes dans les services Azure qui vous affectent en ce moment

Maintenance planifiée : Maintenance à venir qui peut affecter la disponibilité de vos services dans le futur

Avis de santé : Changements dans les services Azure qui requièrent votre attention, par exemple lorsque les fonctionnalités Azure sont obsolètes ou que vous dépassez un quota d'utilisation

Découvrir les cas d'utilisation et les avantages d'Azure Monitor et Azure Service Health

Cas d'utilisation et avantages

Azure Monitor



Utilisez Azure Monitor pour surveiller la santé et l'état de vos ressources, les demandes, et des systèmes dans Azure.

Recevez des alertes lorsque vos ressources diminuent, connaissent des erreurs, ne peuvent pas gérer le trafic, etc.

Créer des tableaux de bord montrant la performance et la santé de tous vos ressources.

Azure Service Health



Utilisez Azure Service Health pour surveiller la santé et l'état des produits et services Azure.

Recevez des alertes lorsque des produits, services, centres de données ou régions Azure tombent en panne, connaissent des erreurs, ne peuvent pas gérer le trafic, etc.

Être informé de la maintenance prévue dans d'avance.

Meilleure pratique

Utilisez les DEUX pour:

Surveiller toutes vos ressources + Azure dans son ensemble pour une solution complète de surveillance de la santé.

Soyez alerté à chaque fois qu'une panne se produit (dans votre système ou dans Azure).

Soyez averti avant les opérations de maintenance et les pannes prévues.

Être averti lorsque les produits et services Azure sont obsolètes.

Créer un compte gratuit Azure

Créer un compte gratuit Azure

Offre unique par compte pour un accès gratuit à de nombreux produits Azure.

Votre abonnement commence avec l'offre "Essai gratuit".

Obtenez un crédit de 200 \$ à dépenser dans les 30 premiers jours.

Obtenez 12 mois de temps de calcul Azure gratuit et d'autres ressources.

Après 30 jours, vous devez mettre à niveau votre abonnement en "Pay-As-You-Go" et supprimer la limite de dépenses, ou votre compte gratuit sera désactivé.

Tant que vous restez dans les limites des quotas pour les 12 mois de ressources Azure gratuites, vous ne serez pas facturé.

Qu'est-ce que j'obtiens ?

Avec votre compte gratuit Azure, vous bénéficiez de tous ces éléments et vous n'êtes facturé que si vous effectuez une mise à niveau.

12 mois

de services gratuits
populaires

+

Crédit de 170 €

pour explorer Azure
pendant 30 jours

+

Toujours gratuits

Plus de 25 services

Définir les facteurs de coût

Les facteurs de coût

Produits libres:

Groupes de gestion, abonnements, groupes de ressources
Cartes d'interface réseau (NIC) des VM
Groupes AD d'azure
Network Security Groups (NSG)
Transfert de données entrantes vers l'azure
Certains quotas d'utilisation pour plus de 25 produits et services
Azure, comme les réseaux virtuels, les plans de services applicatifs, etc.

Produits payants:

La plupart des ressources (produits et services)
Machines virtuelles
Utilisateurs de l'AD d'azure
Adresses IP publiques
Passerelles VPN
Transfert de données sortantes d'Azure
Utilisation au-delà du quota pour plus de 25 produits et services
Azure, comme les réseaux virtuels, les plans de services applicatifs, etc.

Parcourir les zones de facturation

Les zones de facturation

Pour le transfert de données en/à partir d'azure, les régions suivantes correspondent à différentes zones de facturation de l'azure et appliquent des prix différents :

Zone 1 : Canada, Europe, Royaume-Uni, États-Unis, gouvernement des États-Unis, Département de la Défense des États-Unis.

Zone 2 : Asie, Australie, Inde, Japon, Corée

Zone 3 : Brésil

Zone DE : Allemagne

Zone Chine : Chine

Utiliser le calculateur de prix

Le Calculateur de prix Azure

Estimez votre consommation d'azure en utilisant le calculateur de prix azure gratuit.

Estimez le prix de chaque produit ou service de votre solution.

Exemple : Une machine virtuelle en fonctionnement consomme la capacité de la machine virtuelle, le stockage sur disque, le stockage sur table (mesures de performance), une adresse IP publique et quelques autres micro-charges.

Consultez une estimation complète de tous vos coûts totaux et exportez vers Excel.

Utiliser le Pricing Calculator

Utiliser le calculateur de coût total de possession (TCO)

Utiliser le calculateur de coût total de possession (TCO)

Estimez les économies que vous pouvez réaliser en migrant vos charges de travail vers Azure.

Entrez les détails de vos charges de travail sur site et voyez votre TCO actuel, ainsi que les services recommandés en Azure et leur TCO.

Utiliser Azure TCO calculator

Minimiser les coûts Azure

Minimiser les coûts Azure

La minimisation des coûts est un processus continu.

Configurez vos ressources en tenant compte des coûts ?
ajoutez des tags à vos ressources pour regrouper vos données de facturation.

Consultez régulièrement le portail pour connaître la répartition des coûts et le taux d'utilisation.

Envisagez d'activer des fonctions de réduction des coûts telles que l'arrêt automatique des machines virtuelles.

Activez et consultez les recommandations d'Azure Advisor.

Azure Cost Management

Azure Cost Management

Vous aide à analyser les coûts, à créer et à gérer des budgets, à exporter des données, ainsi qu'à examiner et à mettre en œuvre des recommandations d'optimisation pour réaliser des économies.

Les recommandations proviennent d'Azure Advisor et montrent comment vous pouvez optimiser et améliorer votre efficacité en identifiant les ressources inutilisées et sous-utilisées.

Conclusion

Bilan

Concepts du cloud

Azure Services

Sécurité, responsabilité et approbation dans Azure

Tarification et Support Azure

Contrôle des connaissances

